

BÁO CÁO HỌC TẬP BÀI TẬP 1 (HW01)

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VIỆC LÀM, LỖI PHẦN MỀM & KIỂM THỬ THIẾT BỊ VẬT LÝ

Môn học: CS423 / CSC15003 – Kiểm thử Phần mềm

Mã bài tập: HW01-AI

Học kỳ: Học kỳ 3 – Năm học 2025 - 2026

Họ và tên sinh viên (in hoa): MẠCH QUỐC TẤN

Mã số sinh viên: 23127115

Lớp / Khóa: 23KTPM3

Đường dẫn GitHub Repository bài làm: <https://github.com/mqt4n/hcmus-swtesting--hw>

MỤC LỤC (Table of Contents)

- [PHẦN 1: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VIỆC LÀM QA/QC 2026](#)
- [PHẦN 2: DANH SÁCH 20 LỖI PHẦN MỀM \(2022-2026\)](#)
- [PHẦN 3: CA KIỂM THỬ THIẾT BỊ VẬT LÝ GIA DỤNG](#)
- [PHẦN 4: SƠ ĐỒ TƯ DUY QUY TRÌNH ISTQB VÀ VAI TRÒ QA/QC](#)
- [PHẦN 5: NHẬN XÉT VỀ AI \(AI CRITIQUE\)](#)
- [PHẦN 6: KHAI BÁO BẮT BUỘC \(MANDATORY DISCLOSURE\)](#)
- [PHẦN 7: BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM SỐ \(SELF-ASSESSMENT RUBRIC\)](#)
- [PHẦN 8: CÁC PHỤ LỤC \(APPENDICES\)](#)
 - [Phụ lục A: Báo Cáo Kiểm Tra AI \(AI Audit Report\)](#)
 - [Phụ lục B: Mẫu Công Bố Sử Dụng AI \(AI Disclosure Form\)](#)
 - [Phụ lục C: Checklist Quyền Riêng Tư & Sử Dụng AI Có Trách Nhiệm](#)
 - [Phụ lục D: Cam Kết Thỏa Thuận Sử Dụng AI của Sinh Viên](#)
 - [Phụ lục E: Nhật Ký Hội Thoại AI \(Prompt Log\)](#)

NỘI DUNG BÁO CÁO CHI TIẾT

PHẦN 1: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VIỆC LÀM QA/QC 2026

PHẦN 2: DANH SÁCH 20 LỖI PHẦN MỀM (2022-2026)

PHẦN 3: CA KIỂM THỬ THIẾT BỊ VẬT LÝ GIA DỤNG

PHẦN 4: SƠ ĐỒ TƯ DUY QUY TRÌNH ISTQB VÀ VAI TRÒ QA/QC

PHẦN 5: NHẬN XÉT VỀ AI (AI CRITIQUE)

Trong quá trình thực hiện bài tập lần này, việc sử dụng AI hỗ trợ cho em rất nhiều, xây dựng cho em một bộ khung vững chắc để dễ dàng triển khai các nội dung bên trong. Thế nhưng, có một số điểm AI làm chưa tốt, cụ thể là việc cung cấp các đường dẫn tham khảo đến các lỗi được công bố, đa phần các đường dẫn đều không truy cập được, thế mà AI lại bảo đã hoàn tất việc cung cấp, có thể là do các đọc một đường dẫn của AI khác với việc truy cập link trên browser, hoặc AI tự bịa ra các đường link đó (có vài đường link rất khác so với chính thống). Ngoài ra trong việc học

thuật như gen ra mindmap cho các vai trò của QA/QC, nếu như không đưa cho AI một khái niệm đủ tốt thì AI sẽ gen ra gặp nhiều lỗi, mất thời gian trong việc sửa và khắc phục. Hiện tại thì việc sử dụng AI đang là xu thế, và qua bài tập này, em cũng đã thấy được rằng để sử dụng AI tốt mình nên cung cấp cho AI một ngữ cảnh tốt, càng cụ thể càng tốt, bằng cách đính kèm các file khi mình prompt, ngoài ra không được tin rằng các thông tin AI cũng cấp là đúng hoàn toàn, luôn phải tự kiểm tra lại trên các trang chính thống để đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng. Ngoài ra có thể hướng đến việc trang bị các skill cho AI để AI có thể hoạt động tốt hơn, do chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc cài đặt sản môi trường cho AI trong việc soạn thảo văn bản (lúc trước code thì em có làm), nên trong bài tập lần này chưa có dịp sử dụng đến các skill.

PHẦN 6: KHAI BÁO BẮT BUỘC (MANDATORY DISCLOSURE)

"Phân tích thị trường việc làm / Danh sách 20 lỗi phần mềm / 15 ca kiểm thử quạt điện / Sơ đồ tư duy QA/QC" ban đầu được tạo ra bởi Gemini và Antigravity. Em đã xem xét và chỉnh sửa toàn bộ 4 sản phẩm, bao gồm: xác minh lại 14 link tuyển dụng và sửa kết luận AI/LLM; chất lọc và hiệu chỉnh 20/30 lỗi phần mềm; bổ sung edge case TC16–TC19 mà AI bỏ sót; phân tích và sửa 8 lỗi trong mindmap QA/QC; phần 'Đính chính' và phần bảng lỗi sai mindmap được em tự viết hoàn toàn. Báo cáo Kiểm tra AI chi tiết được đính kèm như Phụ lục A. Em xác nhận rằng em không sử dụng AI để tạo ra bất kỳ sản phẩm nào thuộc danh mục bị cấm (ảnh thiết bị, video thực thi, ảnh chụp tài khoản đăng nhập, prompt log).

PHẦN 7: BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM SỐ (SELF-ASSESSMENT RUBRIC)

Sinh viên tự đánh giá điểm số của mình cho các phần tương ứng trước khi nộp bài.

STT	Nội dung yêu cầu	Điểm tối đa	Điểm tự đánh giá	Mình chứng / Ghi chú
1	Job Market 2026 (10 jobs × 3 pts + AI Impact)	40	40	File nguồn: [Req01]QA_QC-Job_Market_2026.md
2	Software Defects 2022-2026 (20 defects)	20	20	File nguồn: [Req02]Software_Defect_22_26.md
3	Physical-product test design (15 TCs + 5 videos)	25	25	File nguồn: [Req03]Test_Cases_Physical_Product.md
AI-1	[AI-02] AI Audit Report (5-section) attached	8	8	File nguồn: [AI-02] - FIT@HCMUS - AI Audit Report.md
AI-2	AI Critique (200-300 words) + [AI-03] Disclosure attached	4	4	File nguồn: [AI-03] - FIT@HCMUS - AI Disclosure Form.md
AI-3	[AI-05] Checklist signed + anti-cheat artifacts	3	3	File: [AI-05] - FIT@HCMUS - AI Privacy Checklist.md, [AI-06] - FIT@HCMUS - AI Student Acknowledgement.md, prompt_log.md

	TỔNG ĐIỂM (Total)	100	100	
--	-----------------------------	------------	-----	--

PHẦN 8: CÁC PHỤ LỤC (APPENDICES)

PHỤ LỤC A: BÁO CÁO KIỂM TRA AI (AI AUDIT REPORT) [AI-02]

PHỤ LỤC B: MẪU CÔNG BỐ SỬ DỤNG AI (AI DISCLOSURE FORM) [AI-03]

PHỤ LỤC C: CHECKLIST QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM [AI-05]

PHỤ LỤC D: CAM KẾT THỎA THUẬN SỬ DỤNG AI CỦA SINH VIÊN [AI-06]

PHỤ LỤC E: NHẬT KÝ HỘI THOẠI AI (PROMPT LOG)